

Bosquejo de división en sprints

Sistema integral de gestión para sala médica privada

1. Propósito

Este documento distribuye los requerimientos a lo largo de las etapas del proyecto, alineado con el calendario de la cátedra y con la capacidad real del equipo implementador. Es el insumo de partida para la reunión de priorización del Sprint 0 y para la planificación formal en ProjectLibre.

2. Calendario del proyecto

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Start up	2 semanas	—	Domingo 13/09
Sprint 0	2 semanas	— (revisión con el ayudante 24/09)	Domingo 27/09
Sprint 1	2 semanas · días 1 a 7 de implementación	Jueves 08/10	Domingo 11/10
Sprint 2	2 semanas · días 8 a 14	Jueves 22/10	Domingo 25/10
Sprint 3	3 semanas · días 15 a 21	Jueves 12/11	Domingo 15/11

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Cierre del proyecto	1 semana	—	Informe final 22/11
Presentación	—	—	Slides 24/11 12:00 · Presentación 24/11 y 26/11

3. Criterios utilizados para dividir los sprints

- **Un único implementador por User Story.** Cada historia tiene un dueño que la ejecuta entera; nadie más escribe código sobre ella. La verificación la hace otro integrante, según la condición 3 de la definición de terminado.
- **Dependencia técnica.** No hay reserva de turnos sin agenda publicada, ni cobro sin turno registrado, ni ficha de diagnóstico sin consulta asociada. El grafo completo está en la sección 5 del catálogo de User Stories.
- **Reparto equilibrado en horas, no en cantidad de historias.** Lo que se consume es tiempo: I2 toma siete historias y I5, cuatro, pero ambos quedan cerca de las 16,5 horas por sprint. La sección 4.4 lo detalla.
- **Ninguna historia crítica sin respaldo documental.** Con un solo autor por historia desaparece el segundo integrante con contexto. El diseño de cada historia del camino crítico se documenta antes de empezarla.
- **Valor demostrable en cada demo.** Cada sprint cierra con al menos un flujo completo de punta a punta.
- **Bugs del sprint anterior.** Los Sprints 2 y 3 reservan 3 puntos cada uno, asignados a los carriles que no están sobre el camino crítico.

4. Hipótesis de capacidad

La comisión implementadora es de **5 integrantes con asistencia de herramientas de IA**. Los parámetros de horas no cambiaron respecto de la versión anterior; lo que cambió es cómo se asignan.

4.1 Días disponibles: siete por sprint, veintiuno en total

Día	Actividad	Qué ocurre
1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes, y se confirma quién es dueño de cada una.
2 a 8	Implementación — 7 días netos	Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 7 días × 2,5 h = 87,5 horas .
9	Demo	Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves.
10	Testing de regresión y cierre	Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo.

Sprint	Refinement	Días de implementación	Demo	Cierre
Sprint 1	Lun 28/09	1 29/09 · 2 30/09 · 3 01/10 · 4 02/10 · 5 05/10 · 6 06/10 · 7 07/10	Jue 08/10	Vie 09/10
Sprint 2	Lun 12/10	8 13/10 · 9 14/10 · 10 15/10 · 11 16/10 · 12 19/10 · 13 20/10 · 14 21/10	Jue 22/10	Vie 23/10
Sprint 3	Lun 26/10	15 27/10 · 16 28/10 · 17 29/10 · 18 30/10 · <i>parcial 02–06/11</i> · 19 09/11 · 20 10/11 · 21 11/11	Jue 12/11	Vie 13/11

4.2 Horas disponibles: 2,5 diarias por integrante

La cátedra fija un tope de 10 horas semanales por alumno, pero el tope no es la dedicación. La hipótesis adoptada es la declarada por el equipo: **entre 2 y 3 horas diarias**, planificada sobre el punto medio.

Escenario	Piso (2 h/día)	Plan (2,5 h/día)	Techo (3 h/día)
Horas por integrante y por sprint	14	17,5	21
Horas del equipo en los tres sprints	210	262,5	315
Duración de una historia de 4 puntos	6,6 días	5,3 días	4,4 días
Días que necesita el proyecto	59,9	47,9	41,1

4.3 Horas por punto de historia

Los puntos miden tamaño y complejidad, no tiempo: **no se modificó la estimación en puntos de ninguna User Story**. La equivalencia adoptada es **3,30 horas por punto**, equivalente a una aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA.

Tipo de trabajo	Peso	Factor IA	Fundamento
Implementación: formularios, ABM, consultas, casos de prueba	55%	1,5×	Trabajo repetitivo y acotado, donde la generación asistida rinde más. Hay que revisar y corregir lo generado.
Integración y depuración	25%	1,1×	La IA acelera el diagnóstico, pero el error sigue siendo específico del sistema.
Retomar contexto al inicio de cada bloque de trabajo	20%	0,7×	Penaliza. En sesiones de 2 a 3 horas el arranque se lleva una fracción mucho mayor que en una jornada continua.
Aceleración neta ponderada	100%	1,2×	4 h ÷ 1,2 ≈ 3,30 horas por punto

4.4 El efecto de la regla de asignación

Puntos	Horas	Repartida	Con un dueño	Historias de este tamaño
1	3,3	0,4 días	1,3 días	US-44, US-47
2	6,6	0,9 días	2,6 días	Quince historias, entre ellas US-10, US-12, US-18 y US-35
3	9,9	1,3 días	4,0 días	US-02, US-03, US-13, US-21, US-34, US-39
4	13,2	1,8 días	5,3 días	US-01, US-08, US-11
5	16,5	2,2 días	6,6 días	US-06

Sobre una historia aislada el efecto es manejable. Sobre la **cadena** de historias encadenadas se acumula: el camino crítico son 13 historias y 122,1 horas, que con una sola persona por eslabón se convierten en **48,8 días** de trabajo estrictamente secuencial.

Reparto de las 27 historias entre los cinco integrantes

ID	Perfil	Historias que ejecuta	Horas
I1	Dominio y reglas de negocio	US-01, US-21, US-18, US-32, US-34	46,2
I2	Persistencia y servicios	US-02, US-03, US-13, US-20, US-35, US-36, US-47	52,8
I3	Front-end: vistas y navegación	US-08, US-10, US-14, US-39, US-40 · bugs S1	46,2
I4	Front-end: formularios y UX	US-11, US-12, US-16, US-41, US-44, US-45 · bugs S1	46,2
I5	Integración y pruebas	US-06, US-15, US-64, US-33 · bugs S1 y S2	49,5
27 historias · 5 dueños · ninguna historia compartida · capacidad 262,5 h			240,9

Horas comprometidas	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sprint 1	13,2	19,8	13,2	13,2	16,5	75,9
Sprint 2 (con reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Sprint 3 (con reserva de bugs)	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	82,5
Horas diarias que implica, máximo	2,36	2,83	2,36	2,36	2,36	—

5. Distribución general

Etap	Foco	Módulos abordados	Pts	Horas	Capacidad	Ocupación
Sprint 0	Preparación	Sin implementación funcional. Arquitectura, modelo de datos, repositorio, entorno y asignación nominal de cada historia.	—	—	—	—
Sprint 1	Cimientos y agenda	Usuarios y control de acceso (RF-USR), agenda médica hasta la generación de turnos y la vista del profesional.	23	75,9	87,5 h	87%
Sprint 2	Ciclo de reserva de turnos	Apertura de la agenda, reserva de turnos (RF-TUR), notificaciones (RF-NOT-01), bugs del Sprint 1.	25	82,5	87,5 h	94%
Sprint 3	Dinero, datos clínicos y reportes	Pagos y coberturas (RF-PAG), historial clínico (RF-HIS), reportes (RF-REP-01 y 03), bugs del Sprint 2.	25	82,5	87,5 h	94%
Total	—	26 User Stories fuera del alcance — sección 8	73	240,9	262,5 h	92%

6. Detalle por etapa

6.1 Start up — entrega 13/09

Objetivo del sprint: dejar cerrado el marco del proyecto antes de tocar un solo requerimiento en detalle.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Enunciado General del Proyecto, según el template del Práctico 1 y las aclaraciones publicadas en Moodle.
- ◆ Análisis de riesgos: identificación, clasificación y evaluación de impacto.
- ◆ Plan RSGR.
- ◆ Definición de las métricas que se medirán durante todo el proyecto (sección 10).

Riesgos y puntos de atención

- ◆ Las métricas definidas acá hay que medirlas todos los sprints. **Dos gobiernan el plan:** horas efectivas por persona y por día, y horas reales por punto. De ellas depende la duración de cada eslabón de la cadena.
- ◆ Las ambigüedades del listado de requerimientos debían llevarse a la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente. **Cumplido:** la reunión del 19/09/2026 cerró los diez puntos abiertos.

6.2 Sprint 0 — revisión 24/09, entrega 27/09

Objetivo del sprint: convertir el enunciado en un backlog priorizado y planificado, **asignar cada historia a su dueño** y decidir cuál de las palancas de la sección 7.3 se acciona.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
Trabajo de análisis	Análisis de requerimientos de alto nivel, WBS, priorización con el ayudante, planificación en ProjectLibre con precedencias, recursos y camino crítico. Decisión sobre las palancas de la sección 7.3.	—
Trabajo del equipo implementador	Definición del stack, repositorio compartido, esquema inicial de base de datos, entorno de desarrollo reproducible. Asignación nominal de cada User Story a su dueño y declaración de la dedicación diaria real de cada integrante.	—
Salida del sprint	US del Sprint 1 escritas, con criterios de aceptación, wireframes, sitemap, dueño asignado y aprobación del ayudante.	—

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Análisis de requerimientos de alto nivel siguiendo la lista del template del Práctico 1.
- ◆ WBS del proyecto.
- ◆ Priorización de los requerimientos junto al ayudante.
- ◆ Planificación del proyecto en sprints con ProjectLibre: duración de tareas, dependencias, restricciones y camino crítico.
- ◆ US y tareas asociadas para el Sprint 1, con su dueño.

6.3 Sprint 1 — demo 08/10, entrega 11/10

Objetivo del sprint: que un médico pueda cargar su disponibilidad mensual y que el sistema genere automáticamente los turnos de 30 minutos.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-01	Registro de usuarios con obra social y rol inicial <i>Usuario</i> , con gestión de los datos propios. RF-USR-01, RF-USR-07	4	13,2	I1	5,3 d	1,0–6,3
US-02	Autenticación con credenciales e interfaz por rol. RF-USR-02	3	9,9	I2	4,0 d	3,0–7,0
US-03	Alta de usuarios internos con rol asignado y rol Médico genérico por especialidad. RF-USR-03, RF-USR-08	3	9,9	I2	4,0 d	7,0–10,9
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de entre 2 y 7 jornadas semanales. RF-AGE-01	5	16,5	I5	6,6 d	9,0–15,6
US-08	Generación automática de turnos dividiendo cada franja en intervalos de 30 minutos. RF-AGE-03	4	13,2	I3	5,3 d	15,6–20,8
US-11	Vistas diaria, semanal y mensual de la agenda del profesional. RF-AGE-05	4	13,2	I4	5,3 d	17,6–22,8
6 User Stories · RNF-03 se verifica dentro de cada una		23	75,9	—	—	—

Guión propuesto para la demo

- ♦ Alta de un paciente con su obra social, verificando que queda con rol *Usuario*.
- ♦ Rechazo del registro con documento o correo ya existentes, y edición de los datos propios desde «Mi cuenta».
- ♦ Inicio de sesión como paciente y como usuario interno, comprobando que llegan a pantallas distintas.
- ♦ Alta de los tres profesionales desde el perfil administrador, mostrando que Médico admite agregar una especialidad nueva.
- ♦ Carga de disponibilidad de un mes completo y rechazo de una carga con menos de dos jornadas semanales y otra con más de siete.
- ♦ Intento de acceso a una pantalla de otro rol, para evidenciar el control de acceso transversal (RNF-03).

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ♦ Reunión de refinement del Sprint 1, el día 1 del sprint.
- ♦ Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre, con precedencias y un recurso asignado por tarea.
- ♦ Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- ♦ Plan de demo del Sprint 1, enviado al ayudante con antelación.
- ♦ Re-priorización de los requerimientos pendientes junto al ayudante.
- ♦ Retrospectiva, **incluido el recálculo de la cadena con las horas reales medidas**.
- ♦ Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 2, con sus US, tareas y dueños.

6.4 Sprint 2 — demo 22/10, entrega 25/10

Objetivo del sprint: cerrar el ciclo completo de reserva de turnos, desde la apertura de la agenda hasta la cancelación, con confirmación y recordatorio por email.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-21	Infraestructura de envío de correo. RF-NOT-01	3	9,9	I1	4,0 d	6,3–10,2
US-10	Apertura automática de la agenda a los pacientes. RF-AGE-04	2	6,6	I3	2,6 d	20,8–23,5
US-12	Búsqueda de disponibilidad por especialidad, profesional y rango de fechas. RF-TUR-01	2	6,6	I4	2,6 d	23,5–26,1
US-13	Reserva del turno, que no puede modificarse después. RF-TUR-02, RF-AGE-09	3	9,9	I2	4,0 d	25,5–29,4
US-14	Confirmación de la reserva por email. RF-TUR-03	2	6,6	I3	2,6 d	29,4–32,1
US-15	Recordatorio automático de turno. RF-TUR-04	2	6,6	I5	2,6 d	29,4–32,1
US-16	Cancelación del turno con liberación del horario. RF-TUR-05	2	6,6	I4	2,6 d	29,4–32,1
US-18	Registro del estado del turno: cumplido, ausente o cancelado. RF-TUR-07	2	6,6	I1	2,6 d	29,4–32,1
US-20	Control de concurrencia en la reserva. RF-TUR-09, RNF-05	2	6,6	I2	2,6 d	29,4–32,1
US-64	Reserva de turnos a nombre de otra persona, con su obra social. RF-TUR-11	2	6,6	I5	2,6 d	32,1–34,7
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 1, repartida entre I3, I4 e I5.	3	9,9	I3 I4 I5	1,3 d	—
10 User Stories más la reserva de bugs		25	82,5	—	—	—

Guión propuesto para la demo

- ◆ Paciente: la agenda del mes se ve abierta sin intervención de nadie, búsqueda por especialidad y profesional, y reserva de una consulta.
- ◆ Recepción del email de confirmación con profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- ◆ Reserva de un turno **a nombre de otra persona**, cargando sus datos y su obra social.
- ◆ Intento de modificar un turno ya reservado: el sistema solo ofrece cancelarlo.
- ◆ Cancelación del turno y verificación de que el horario vuelve a estar disponible.
- ◆ Dos sesiones simultáneas reservando el mismo horario, para evidenciar el control de concurrencia.
- ◆ Administrativo: registro del estado del turno como cumplido o ausente.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Reunión de refinement del Sprint 2.
- ◆ Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- ◆ Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- ◆ Plan de demo del Sprint 2.
- ◆ Retrospectiva del Sprint 2.
- ◆ Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.

- ♦ Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 3, incluyendo los bugs detectados.

6.5 Sprint 3 — demo 12/11, entrega 15/11

Objetivo del sprint: completar el sistema con todo lo que se apoya sobre el turno ya existente: dinero, datos clínicos y reportes.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Dueño	Dur.	Días reales
US-33	Costo de la consulta definido por cada médico, con historial de vigencias. RF-PAG-02	2	6,6	I5	2,6 d	34,7–37,4
US-32	Gestión de la cobertura médica del paciente. RF-PAG-01	2	6,6	I1	2,6 d	34,7–37,4
US-34	Cálculo del importe según cobertura. RF-PAG-03	3	9,9	I1	4,0 d	37,4–41,3
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia. RF-PAG-04	2	6,6	I2	2,6 d	41,3–44,0
US-36	Comprobante único de pago en PDF. RF-PAG-05, RF-PAG-06	2	6,6	I2	2,6 d	44,0–46,6
US-39	Ficha de diagnóstico única por par paciente–médico. RF-HIS-01	3	9,9	I3	4,0 d	32,1–36,0
US-40	Historial consolidado para el profesional. RF-HIS-02	2	6,6	I3	2,6 d	36,0–38,7
US-41	Historial clínico en modo lectura para el paciente. RF-HIS-03	2	6,6	I4	2,6 d	34,1–36,7
US-44	Auditoría de accesos al historial. RF-HIS-06, RNF-04	1	3,3	I4	1,3 d	38,7–40,0
US-45	Reporte de turnos por especialidad. RF-REP-01	2	6,6	I4	2,6 d	40,0–42,6
US-47	Reporte de pagos realizados. RF-REP-03	1	3,3	I2	1,3 d	46,6–47,9
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 2, a cargo de I5.	3	9,9	I5	4,0 d	—
11 User Stories más la reserva de bugs		25	82,5	—	—	—

Guión propuesto para la demo

- ◆ Recorrido completo: el paciente reserva, asiste, el administrativo marca el turno como cumplido, el médico carga el diagnóstico y el paciente lo consulta en su historial.
- ◆ Segundo médico atiende al mismo paciente: se crea una **ficha distinta** y el historial consolidado las reúne, con la del otro profesional en modo lectura.
- ◆ El médico define el costo de su consulta y se verifica que el importe calculado lo refleja según la cobertura del paciente.
- ◆ Registro del pago en efectivo y por transferencia; descarga del comprobante en PDF.
- ◆ Generación en vivo de los dos reportes administrativos.
- ◆ Consulta del log de auditoría mostrando quién accedió al historial y cuándo (RNF-04).
- ◆ Repaso de las métricas del proyecto medidas a lo largo de los tres sprints.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Reunión de refinement del Sprint 3.
- ◆ Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- ◆ Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- ◆ Definición de entregables por tarea.
- ◆ Retrospectiva del sprint.

- ♦ Plan de demo del Sprint 3.

7. Requerimientos retirados por decisión del cliente

La reunión del 19/09/2026 sacó del alcance los siguientes requerimientos.

Requerimiento	Sprint	Pts.	Motivo
RF-USR-04	1	2	Deja de ser un RF: pasa a RNF-03, transversal a todas las US. El esfuerzo no desaparece, se distribuye.
RF-AGE-07	1	3	El cliente indicó no tenerlo en cuenta.
RF-VAC-02, 03, 04	2	5	Se asume stock permanente de vacunas.
RF-NOT-03	2	1	Alerta de stock bajo; dependiente del módulo eliminado.
RF-VAC-07	3	2	Vencimiento y baja de lotes; dependiente del módulo eliminado.
RF-REP-02	3	2	Reporte de stock; sin existencias no hay datos que reportar.
Total retirado por el cliente	—	15	

8. Métricas a medir en todos los sprints

Heredados de la entrega Start Up

- Cantidad de historias de usuario implementadas por sprint
- Cantidad de bugs solucionados
- Cantidad de bugs/errores encontrados luego de cada feature implementada
- Cantidad de requerimientos implementados y aprobados sobre el total
- Cantidad de tareas en curso simultáneamente
- Tiempo total desde que una tarea entra al backlog hasta que llega a producción.
- Cantidad de historias de usuarios que no se terminan en el sprint sobre la cantidad de historias en el sprint

9. Cadencia de trabajo dentro de cada sprint

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Día 1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones	US con criterios de aceptación, wireframes y sitemap revisados
Día 1	Planning y asignación de dueños	Ambas comisiones	Planificación en ProjectLibre con un recurso por tarea y precedencias cargadas
Días 2 a 8	Daily meeting, 2 veces por semana	Ambas comisiones	Minuta con horas reales por integrante y desvío de la cadena crítica
Días 2 a 8	Revisión cruzada de cada historia terminada	Dueño y un integrante distinto	Casos de prueba ejecutados y bugs registrados (condición 3 de la definición de terminado)
Día 8	Envío del plan de demo	Análisis y Management	Plan de demo
Día 9 (jueves de consulta)	Reunión de demostración	Ayudante y ambas comisiones	Acta de la demo con las US aceptadas y las observadas
Día 10	Testing de regresión y cierre de observaciones	Equipo implementador	Registro de bugs abiertos que pasan al sprint siguiente

Momento	Ceremonia	Participantes	Salida documental
Día 10	Retrospectiva	Ambas comisiones, conducida por Análisis y Management	Qué se hizo bien, qué mejorar, acciones a tomar y recálculo de la cadena con las horas reales
Día 10	Re-priorización	Ayudante y Análisis y Management	Backlog actualizado con los bugs del sprint y con el costo en puntos de cada cambio de alcance solicitado